Отчёт

Лабораторная работа №1

Архитектура компьютеров и операционные системы

Выполнил: Козин Иван Евгеньевич
Группа: НКАбд-03-25

---

1. Цель работы

Цель работы — приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину и настройки минимально необходимых сервисов.

---

2. Выполнение работы

2.1 Установка VirtualBox

Была установлена программа VirtualBox и создана виртуальная машина.

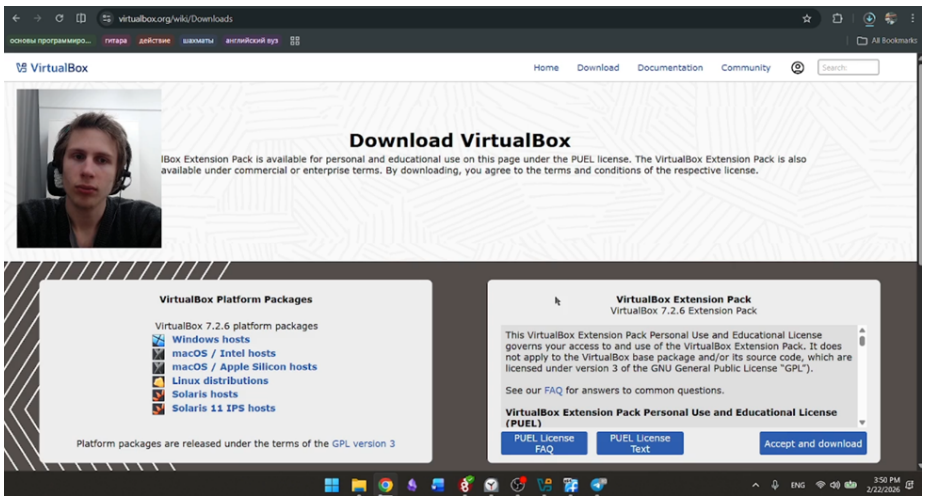

Рис. 1: alt text

2.2 Установка Fedora Linux

Скачан ISO-образ Fedora Linux и подключён к виртуальной машине.
Система запущена в Live-режиме.

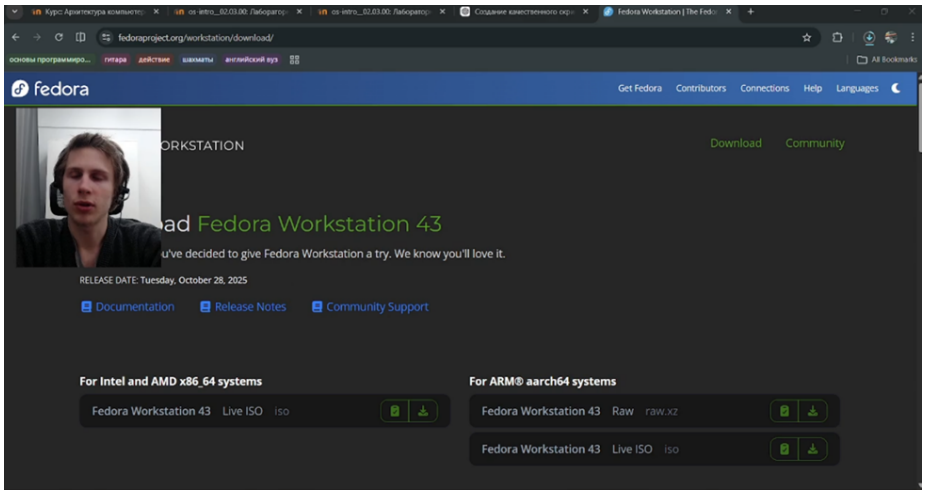

Рис. 2: alt text

2.3 Подготовка системы

В Live-режиме выполнена подготовка среды для дальнейшей работы.

2.4 Получение информации о системе

Были определены:

- версия ядра Linux
- модель и частота процессора
- объём оперативной памяти
- тип гипервизора
- тип файловой системы корневого раздела
- последовательность монтирования файловых систем

Использованные команды:

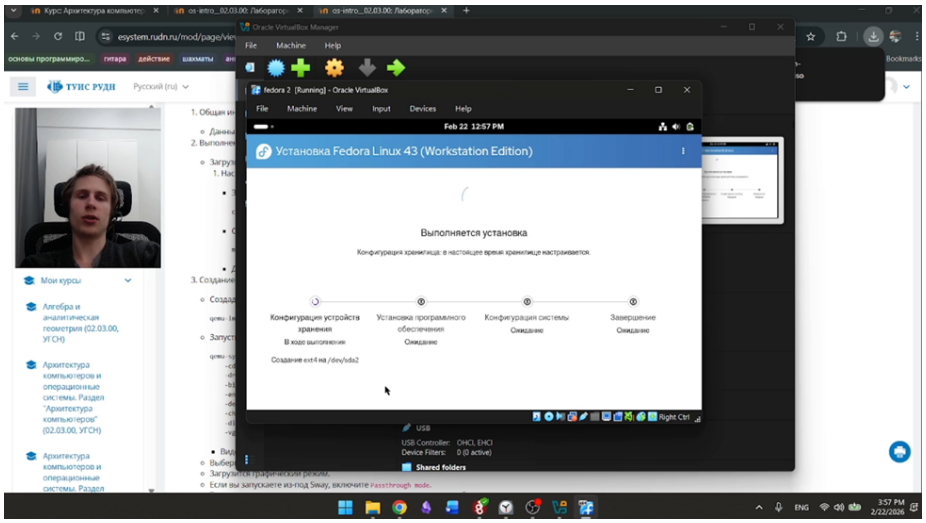

Рис. 3: alt text

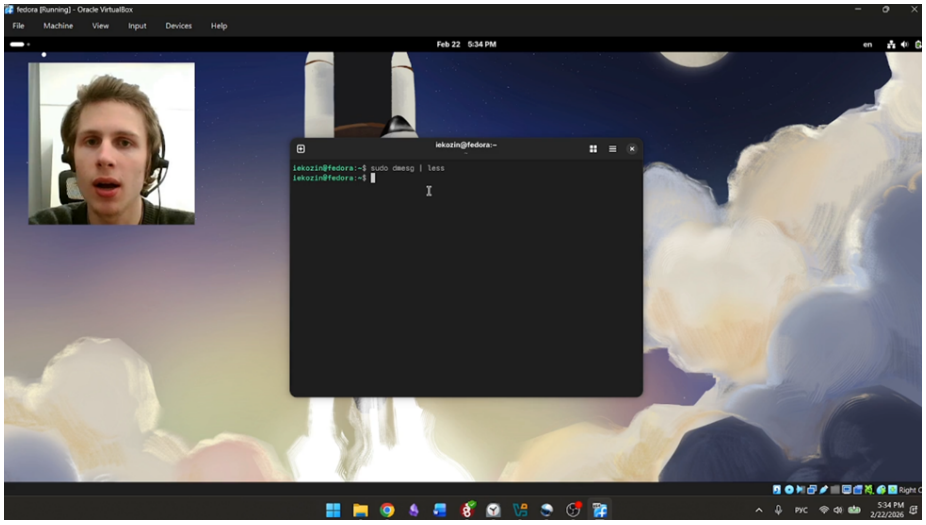

Рис. 4: alt text

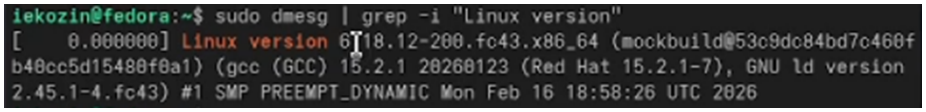

Рис. 5: alt text

```
iekozin@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "MHz"
[    0.000009] tsc: Detected 2295.626 MHz processor
[    7.239858] e1000 0000:00:03.0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:12:8a:76
```

Рис. 6: alt text

Версия ядра Linux (Linux version).

Частота процессора (Detected Mhz processor).

Модель процессора (CPU0).

```
iekozin@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "CPU0"
[    0.311257] smpboot: CPU0: AMD Ryzen 5 7430U with Radeon Graphics (family: 0x
19, model: 0x50, stepping: 0x0)
```

Рис. 7: alt text

Объём доступной оперативной памяти (Memory available).

```
iekozin@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Memory available"
```

Рис. 8: alt text

Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected).

Тип файловой системы корневого раздела.

Последовательность монтирования файловых систем.

---

3. Ответы на контрольные вопросы

3.1 Учётная запись пользователя

Содержит:

- login
- UID
- GID
- домашний каталог
- shell

```
iekozin@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Hypervisor"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
[    2.250663] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on
an unsupported hypervisor.
```

Рис. 9: alt text

```
iekozin@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "VFS"
[    0.376460] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.376472] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
```

Рис. 10: alt text

```
iekozin@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "mount"
```

Рис. 11: alt text

```
System...
[    4.557377] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File S
ystem...
[    4.560315] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File
 System...
[    4.560664] systemd[1]: fips-crypto-policy-overlay.service - Bind-mount FIPS
crypto-policy in FIPS mode skipped, unmet condition check ConditionKernelCommand
Line=fips=1
[    4.577425] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control
 File System...
[    4.600443] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root an
d Kernel File Systems...
[    4.623977] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[    4.624406] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File S
ystem.
[    4.624570] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File Sy
stem.
[    4.625485] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File
System.
[    4.626065] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control
File System.
[    6.650406] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 1f96f535-29f5-4e92-a732-b0a7a7
ced5d5 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
```

Рис. 12: alt text

- пароль (в зашифрованном виде)
- список групп

Файлы:

```
/etc/passwd
/etc/shadow
/etc/group
```

Команды:

```
id username
cat /etc/passwd
```

3.2 Основные команды терминала

Навигация:

```
cd
pwd
ls
```

Создание и удаление:

```
mkdir
touch
rm
```

Права доступа:

```
chmod 755 файл
```

История:

```
history
```

3.3 Файловая система

Файловая система — способ организации хранения данных на диске.

Примеры:

- ext4
- NTFS
- FAT32
- XFS

3.4 Подмонтированные файловые системы

```
mount
df -h
lsblk
```

3.5 Удаление зависшего процесса

Поиск процесса:

```
ps aux
top
```

Завершение:

```
kill PID
kill -9 PID
pkill имя_процесса
```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была установлена Fedora Linux на виртуальную машину VirtualBox. Получены основные сведения о системе и закреплены навыки работы с терминалом Linux.